

TRAVAUX PRATIQUES

Dosage des ions Cuivre II contenus dans la liqueur de Villate

➤ Objectif

Déterminer la concentration des ions Cuivre II contenus dans la liqueur de Villate, en exploitant une méthode physique, la spectrophotométrie.

Tracer et modéliser une courbe d'étalonnage.

➤ Matériel

• Sulfate de cuivre pentahydraté solide ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) • Liqueur de Villate • Fioles jaugées : 200,0 mL, 100,0 mL et 50,0 mL • Pipettes jaugées : 5,0 mL ; 10,0 mL ; 20,0 mL et 25,0 mL • Bêchers	• Sabot de pesée • Spectrophotomètre et cuve en plastique • Balance de précision • Bouchons • Spatule • Pipettes Pasteur (micro-pipettes)
---	--

➤ Logiciel

• Éditeur Python : Pyzo	• Éditeur de texte : Document Writer
-------------------------	--------------------------------------

➤ Ressources

Livret de TP : Matériel du laboratoire de Chimie

➤ Documentation

Document 1 : Liqueur de Villate

La liqueur de Villate est une solution détergente et protectrice utilisée pour nettoyer le sabot et la fourchette des chevaux. Interdite depuis quelques années du fait de la présence d'acétate de plomb, elle est fabriquée aujourd'hui de manière artisanale à partir de sulfate de cuivre.

Ses propriétés antiseptiques dépendent de la concentration en ions cuivre Cu^{2+} . Dans la liqueur de Villate, la concentration massique en ions cuivre II est de l'ordre de 15 g.L^{-1} .



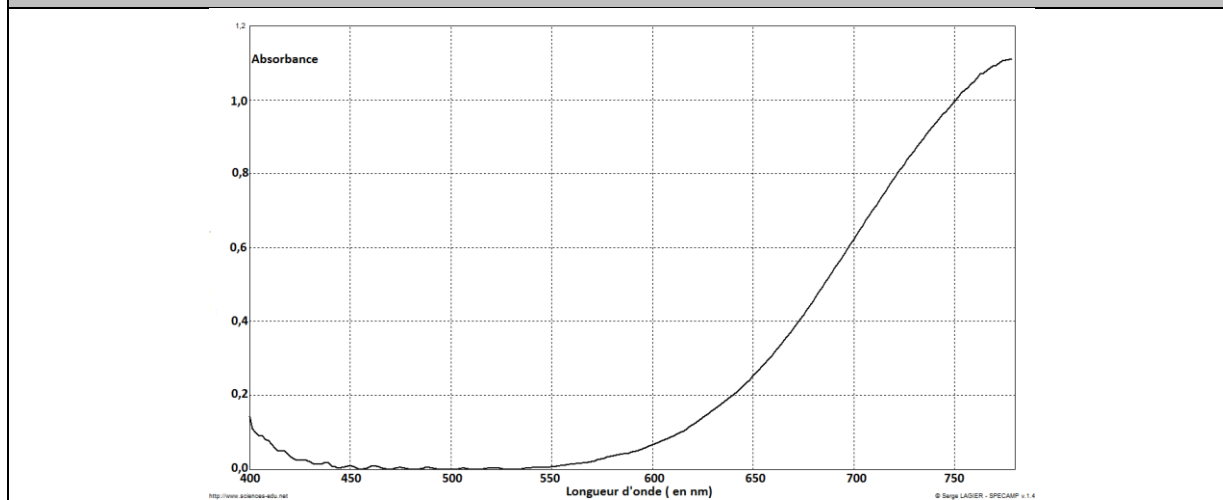
Document 2 : Masses molaires

$$M(\text{H}) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(\text{O}) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(\text{S}) = 32,1 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$$

Document 3 : Spectre d'absorption d'une solution de sulfate de cuivre de concentration $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ ➤ **Capacités exigibles****Mesurer un volume, une masse, un pH, une conductance, une absorbance.**

- Sélectionner et utiliser le matériel adapté à la précision requise.
- Distinguer les instruments de verrerie In et Ex.
- Préparer une solution de concentration en masse ou en quantité de matière donnée à partir d'un solide, d'un liquide, d'une solution de composition connue avec le matériel approprié.
- Utiliser les méthodes et le matériel adéquats pour transférer l'intégralité du solide ou du liquide pesé.
- Utiliser les appareils de mesure (masse, pH, conductance) en s'aidant d'une notice

Réaliser des dosages par étalonnage.

- Déterminer une concentration en exploitant la mesure de grandeurs physiques caractéristiques de l'espèce ou en construisant et en utilisant une courbe d'étalonnage.
- Déterminer une concentration ou une quantité de matière par spectrophotométrie UV-Visible.

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.

- Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Régression linéaire.

- Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle.
- Analyser les résultats obtenus à l'aide d'une procédure de validation : analyse graphique intégrant les barres d'incertitude ou analyse des écarts normalisés.

Préparation de l'expérience

1. Solution mère et solutions filles

- ❖ Protocole 1 : expliciter le protocole permettant de réaliser une solution mère S_0 de sulfate de cuivre de concentration $c_0 = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ (matériel à utiliser, masse à prélever).
- ❖ Protocole 2 : expliciter le protocole permettant de réaliser 6 solutions filles S_{fi} dont le facteur de dilution F_i est égal à $[2; 2,5; 4; 5; 10; 20]$ (matériel à utiliser, volumes à prélever).
- ❖ Préciser les valeurs des concentrations C_{fi} des solutions filles.

2. Courbe d'étalonnage

- ❖ Protocole 3 : expliciter le protocole permettant de réaliser une courbe d'étalonnage représentant l'absorbance en fonction de la concentration en ions Cu^{2+} .

3. Liqueur de Villate

- ❖ Estimer la concentration des ions Cu^{2+} contenus dans la liqueur de Villate.
- ❖ Protocole 4 : expliciter le protocole permettant de déterminer cette concentration à l'aide de la courbe d'étalonnage.

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Solution mère et solutions filles

- ❖ Réaliser le protocole 1.
- ❖ Réaliser le protocole 2.

2. Courbe d'étalonnage

- ❖ Réaliser le protocole 3.
- ❖ Exploitation avec Python :
 - Copier depuis le réseau vers votre répertoire personnel le fichier « TP_Villate_etudiant.py ». Lancer Pyzo puis ouvrir le fichier situé dans votre répertoire personnel
 - Compléter le fichier Python afin de tracer le nuage de points correspondant à l'ensemble des mesures.
 - Modéliser les mesures par une régression linéaire et la tracer.
 - Noter l'équation de la régression linéaire.

 **Appel professeur** : Faire vérifier les résultats avant d'imprimer ! 

3. Liqueur de Villate

- ❖ Réaliser le protocole 4.
- ❖ Exploiter le fichier Python pour déterminer la concentration des ions Cu^{2+} contenus dans la liqueur de Villate.